



GLSL

OpenGL ES Shading Language





Shader Program in GLSL (OpenGL ES Shading Language)

Approfondiamo alcuni concetti del linguaggio GLSL:

- Linguaggio ad alto livello come il C
- Nuovi tipi di dati: Matrici, Vettori, Campioni
- gli **stati** OpenGL ES sono resi disponibili mediante variabili predefinite



La sintassi del linguaggio GLSL

Il linguaggio GLSL è simile al C, ma senza

- puntatori
- ricorsione
- allocazione dinamica della memoria

e con

- tipi integrati per vettori, matrici e campioni
- costruttori
- un'ottima libreria matematica
- qualificatori di input e output



GLSL Tipi di Dati

Tipi Scalari: float, int , bool

Tipi Vettori : vec2, vec3, vec4
ivec2, ivec3, ivec4
bvec2, bvec3, bvec4

Tipi Matrici: mat2, mat3, mat4

Campionamento Texture: sampler2D, samplerCube



GLSL Costruttori

Stile C++ dei Costruttori:

```
vec2 v = vec2(1.0, 2.0);    // composto da valori
v = vec2(3.0, 4.0);        // è una riassegnazione
vec4 u = vec4(0.0);        // inizializza tutti gli elementi a 0
vec2 t = vec2(u);          // prende le prime due componenti
vec3 vc = vec3(v, 1.0);    // compone vec2 e float
mat2 m = mat2(1.0, 2.0,    // prima colonna
              3.0 , 4.0); // seconda colonna
```



GLSL Operatori

Stile C/C++ degli Operatori aritmetici e logici:

Operatori **overloaded** per operazioni vettoriali e matriciali, ossia operatori che hanno un significato diverso da un operatore standard in base al tipo di dati su cui agiscono.

```
mat4 m;
```

```
vec4 a, b, c, d;
```

```
d = a + b; // addizione componente per componente
```

```
b = a*m; // un vettore riga memorizzato come un  
//array 1d
```

```
c = m*a; // un vettore colonna memorizzato come un  
//array 1d
```



GLSL Funzioni di Libreria

-Funzioni Standard del C

-Trigonometriche : `sin`, `cos`, `tan`, `asin`, `acos`, `atan`

-Aritmetiche : `pow`, `log2`, `sqrt`, `max`, `abs`, `min`

-Funzioni su vettori:

-`normalize`

-`reflect`

-`length`

-`dot`

-`distance`



GLSL Swizzling e Selezione

-Accesso alle componenti di vettori usando `[ ]` o l'operatore `."`:

`x, y, z, w`

`r, g, b, a`

`s, t, p, q`

`vec4 a;`

`a[2] == a.b == a.z == a.p`

-l'operatore Swizzling permette di selezionare componenti multiple da tipi vettore:

`vec4 a;`

`a.yz = vec2(1.0, 2.0 );`

`a.xy = a.yx ; // scambia gli elementi`



GLSL Istruzioni di Controllo

if

if else

expression ? true - expression : false - expression

while, do while

for

la ricorsione è proibita



Variabili Qualificatori

I qualificatori descrivono l'utilizzo di una variabile

- **attribute**, **varying** (webgl), **in**, **out** (webgl2)

Copia gli attributi dei vertici e altre variabili da/verso gli shader

`attribute vec2 tex_coord;      (in vec2 tex_coord;)`

`varying vec4 color;              (out vec4 color;)`

- **uniform** – variabili globali che possono cambiare per ogni primitiva e vengono passate dall'applicazione WebGL agli shader.

- utilizzate per la condivisione di dati tra un programma applicativo, i vertex shader e i fragment shader.
- sola lettura (non possono essere modificate nello shader)



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Giulio Casciola
Dip. di Matematica
giulio.casciola@unibo.it